



(12) 发明专利申请

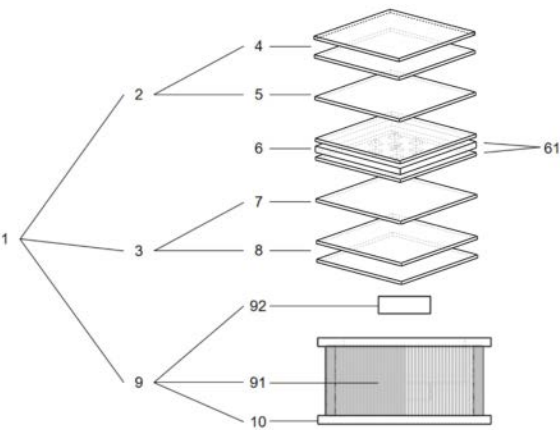
(10) 申请公布号 CN 122689229 A
(43) 申请公布日 2026. 09. 04

(21) 申请号 202610885564.0
(22) 申请日 2026.06.18
(71) 申请人 浙江理工大学
地址 310000 浙江省杭州市钱塘区白杨街
道2号大街928号
(72) 发明人 刘爱萍 何亮 张晗霄 程琳
房京杭
(74) 专利代理机构 杭州敦和专利代理事务所
(普通合伙) 33296
专利代理师 冯海军
(51) Int.Cl.
G01L 5/22 (2006.01)
G01L 1/16 (2006.01)
G01L 1/14 (2006.01)

权利要求书2页 说明书8页 附图5页

(54) 发明名称
具备动静态双模式能力的触觉传感器及其
制备方法及应用
(57) 摘要

本申请涉及柔性电子与人机交互技术领域，公开了一种具备动静态双模式能力的触觉传感器及其制备方法及应用；触觉传感器包括动静态双模模块和触觉反馈执行模块；动静态双模模块自上而下依次包括上外电极层、第一氟化乙烯丙烯共聚物FEP驻极体薄膜、三维防耦合形变隔离层、第二氟化乙烯丙烯共聚物FEP薄膜和下外电极层；动静态双模模块和触觉反馈执行模块共同封装于柔性穿戴外壳内；本申请基于驻极体表面静电力实现无胶共形自吸附一体化组装，利用双面微棱台受压形变，在物理结构上阻断了动态压电单元与静态电容单元的换能应力交叉干扰，实现了动静态力学信号的机械自解耦。



1. 一种具备动静态双模式能力的触觉传感器,其特征在于,包括:

动静态双模模块,其自上而下依次共形叠层包括:

上外电极层(4);

上介质层(5),其为经极化处理的第一氟化乙烯丙烯共聚物FEP驻极体薄膜;

三维防耦合形变隔离层(6),包括中部具有双面微棱台阵列的柔性绝缘薄膜,以及顶面与底面均共形覆盖的柔性内电极层(61);

下介质层(7),其为第二氟化乙烯丙烯共聚物FEP薄膜;

下外电极层(8);

其中,所述上外电极层(4)与所述三维防耦合形变隔离层(6)顶面的柔性内电极层(61)夹设所述上介质层(5),形成柔性电容传感单元(2);所述上介质层(5)与三维防耦合形变隔离层(6)之间基于第一氟化乙烯丙烯共聚物FEP驻极体薄膜的表面静电力呈现无胶共形自吸附固定;

所述下外电极层(8)与所述三维防耦合形变隔离层(6)底面的柔性内电极层(61)夹设所述下介质层(7),形成柔性压电传感单元(3);所述下介质层(7)与三维防耦合形变隔离层(6)之间基于第二氟化乙烯丙烯共聚物FEP薄膜的表面静电力呈现无胶共形自吸附固定;

双面微棱台阵列的柔性绝缘薄膜用于在垂直受压形变时,在空间上阻断所述柔性压电传感单元(3)与所述柔性电容传感单元(2)之间的机械应力传导,实现换能信号解耦;

还包括触觉反馈执行模块(9),其在垂直方向上共轴线紧凑堆叠嵌套,共同封装于柔性穿戴外壳(10)内部,构成感知-反馈一体化闭环交互界面。

2. 根据权利要求1所述的具备动静态双模式能力的触觉传感器,其特征在于:

所述三维防耦合形变隔离层(6)采用聚二甲基硅氧烷PDMS材料制成;

双面微棱台阵列的柔性绝缘薄膜在受外力按压时,其棱台顶端产生局部应力集中以放大微弱外力,用以在低压段提供高灵敏度的电荷与电容输出。

3. 根据权利要求2所述的具备动静态双模式能力的触觉传感器,其特征在于:所述柔性内电极层(61)为共形往复气动喷涂在所述双面微棱台阵列的柔性绝缘薄膜表面、且包含二甲苯亚砷DMSO添加剂的聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚(苯乙烯磺酸盐)PEDOT:PSS导电高分子薄膜。

4. 根据权利要求1所述的具备动静态双模式能力的触觉传感器,其特征在于:所述触觉反馈执行模块(9)包括多匝电磁线圈(91)以及置于所述柔性穿戴外壳(10)内腔底部的永磁体振子(92);

所述多匝电磁线圈(91)缠绕于所述柔性穿戴外壳(10)的外周槽内,所述永磁体振子(92)在外加交变激励电流驱动下在所述柔性穿戴外壳(10)内腔底部产生垂直往复振动,振动能量穿过所述动静态双模模块传导至人体指尖皮肤。

5. 一种具备动静态双模式能力的触觉传感器的制备方法,用于制备根据权利要求1-4所述的具备动静态双模式能力的触觉传感器,其特征在于,包括以下步骤:

S1. 驻极体介质层高压极化:利用高压极化仪对厚度为90~110 μm 的FEP薄膜进行针-网-板式热注极极化处理,极化电压为+15 kV,恒温温度为110 $^{\circ}\text{C}$,极化时间为5分钟,在其内部稳定冻结空间电荷以获得具有宏观电偶极子的第一氟化乙烯丙烯共聚物FEP驻极体薄膜,作为上介质层(5);

S2. 防耦合隔离层模具化制备:将PDMS预聚物与固化剂按10:1的质量比混合搅拌并抽真空除气,随后倒入具有双面微棱台阶梯阵列的凹模具中,在80℃下加热固化6小时,脱模获得具有双面微棱台阵列的柔性绝缘薄膜;

S3. 微结构表面柔性内电极构筑:对脱模后的具有双面微棱台阵列的柔性绝缘薄膜表面进行氧等离子体亲水化处理,采用含有10 vol% DMSO的PEDOT:PSS导电高分子溶液在隔离层上下表面的微棱台阵列上进行往复式气动喷涂,随后在120℃下退火重排,在微棱台表面固化形成共形导电网络,作为柔性内电极层(61),形成三维防耦合形变隔离层(6);

S4. 静电吸附一体化组装:将导电PET/ITO薄膜作为上外电极层(4),利用极化后的第一氟化乙烯丙烯共聚物FEP驻极体薄膜的表面静电力,将上外电极层(4)、第一氟化乙烯丙烯共聚物FEP驻极体薄膜、双面带有柔性内电极层的三维防耦合形变隔离层(6)、作为下介质层的第二氟化乙烯丙烯共聚物FEP薄膜以及作为下外电极层的导电PET/ITO薄膜自上而下依次进行错位叠层对齐,依靠静电力紧密贴合吸附封装,获得所述动静态双模模块;

S5. 整体组装:在具有磁铁振动腔体的柔性穿戴外壳(10)的腔体底部置入永磁体振子(92);其次将多匝电磁线圈(91)绕设于柔性穿戴外壳(10)外侧,形成触觉反馈执行模块,接着将PI薄膜置入柔性穿戴外壳(10)内,并遮覆磁铁振动腔体;最后将动静态双模模块置入柔性穿戴外壳(10)内,并位于PI薄膜上方;最终形成触觉传感器(1)。

6. 根据权利要求5所述的具备动静态双模式能力的触觉传感器的制备方法,其特征在于:所述步骤S1中制得的第一氟化乙烯丙烯共聚物FEP驻极体薄膜,其等效压电系数 d_{33} 为3000~3100 pC/N。

7. 根据权利要求1所述的具备动静态双模式能力的触觉传感器的制备方法,其特征在于:所述步骤S4组装成的动静态双模模块,其柔性压电传感单元(3)在0~10 kPa低压段的电压灵敏度为115~125 mV/kPa,动态响应时间 ≤ 70 ms;其柔性电容传感单元(2)在0~40 kPa段的相对电容灵敏度为 $1.8\sim 1.9\text{ kPa}^{-1}$,静态响应时间 ≤ 100 ms。

8. 一种如权利要求1至5任一项所述的具备动静态双模式能力的触觉传感器在虚拟现实触觉高保真再现、可穿戴智能医疗、或机器人复杂环境中的敏捷多维交互抓取中的应用。

9. 根据权利要求8所述的应用,其特征在于:所述应用通过所述柔性压电传感单元(3)和所述柔性电容传感单元(2)分别实时获取外部激励力的变动频率与绝对幅值,并基于变动频率与绝对幅值,分频、分级调谐输出至所述多匝电磁线圈(91)的激励电流,驱动所述永磁体振子(92)产生与外部激励力的频率和大小相匹配的数字化闭环交互反馈。

具备动静态双模式能力的触觉传感器及其制备方法及应用

技术领域

[0001] 本发明涉及柔性电子与人机交互技术领域,具体涉及一种具备动静态双模式感知能力的驻极体基触觉传感器及其制备方法。

背景技术

[0002] 随着虚拟现实(VR)、增强现实(AR)以及智能机器人技术的飞速迭代,构建能够实现感知-反馈一体化的闭环触觉交互界面,已成为柔性电子与智能人机接口领域的核心研究热点。当前的触觉感知交互系统通常需要同步检测环境或人体表面的动态交变外力(如瞬态冲击、滑动摩擦)与静态恒定外力(如持续抓握压力)。

[0003] 在众多类型的柔性触觉传感器中,动态压电传感器具备高频瞬态响应快、灵敏度高的特点,但由于电荷泄漏机制无法感知持续的静态力;静态电容传感器具备直流稳态响应好、温漂低的特点,但在面对高频高动态力时往往由于粘弹性迟滞而表现出信号滞后与分辨率不足。将二者有机结合,在瞬态交变力高敏检测与零频稳态压力精准感知两方面上,二者可以达到劣势互补、优势融合的效果。

[0004] 然而,传统的动静态双模触觉传感器往往采用物理机械堆叠的方式将截然不同的异质材料传感层进行垂直累加,这导致传感器制备工艺极其繁琐复杂,且难以避免器件整体厚度过厚的问题。由于传感器厚度大且非全柔性设计(如包含刚性基材或较厚的异质中间层),不仅会严重丧失器件作为指尖穿戴设备的本征柔韧性与舒适度,还会因为垂直传导的机械应力在各层间缺乏阻尼稀释,导致两路信号在物理层面上产生强烈的应力耦合与交叉电学干扰。此外,传统多层异质结构极度依赖双面胶或聚合物胶水进行层间粘接,胶层会随着按压循环发生疲劳老化、分层剥离,严重恶化了传感器的灵敏度与使用寿命。因此,如何在维持传感器整体全柔性、轻薄化且显著降低工艺复杂度的前提下,在单一紧凑的空间位点实现动静态力学信号的物理自解耦,是当前智能交互领域亟待解决的技术难题。动静态双模式感知能力的驻极体触觉传感器则应运而生,这种集成化设计简化了虚拟现实(VR)、增强现实(AR)以及智能机器人技术的感知系统架构,提升了信息获取的全面性与准确性,显著增强了这些领域在复杂环境中的适应性和操作灵活性,为其在更多领域的应用开辟了广阔前景。

[0005] 为了增加单一类别传感器的感知能力,对压电式传感器和电容式传感器本身功能进行提升,并推动柔性触觉传感器的实际应用,本发明提出一种具备动静态双模式感知能力的驻极体基触觉传感器,并构建高灵敏度、高稳定性的感知-反馈一体化闭环界面。

发明内容

[0006] 为了增加单一类别传感器的感知能力,对压电式传感器和电容式传感器本身功能进行提升,并推动柔性触觉传感器的实际应用,本发明提出一种具备动静态双模式感知能力的驻极体基触觉传感器。本发明的目的在于提供一种具备动静态双模式能力的触觉传感器及其制备方法及应用,该传感器不仅实现了全柔性、轻薄化设计,并且极大地降低了工艺

复杂度,仅利用单一品类的驻极体薄膜即可协同完成压电与电容双模传感器的构筑,同时彻底解决了传统双模触觉传感器由于机械堆叠带来的信号交叉耦合干扰、胶层老化分层以及感知-反馈一体化集成度低的技术难题。

[0007] 为了实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:一种具备动静态双模式能力的触觉传感器,包括:

[0008] 动静态双模模块,其自上而下依次共形叠层包括:

[0009] 上外电极层;

[0010] 上介质层,其为经极化处理的第一氟化乙烯丙烯共聚物FEP驻极体薄膜;

[0011] 三维防耦合形变隔离层,包括中部具有双面微棱台阵列的柔性绝缘薄膜,以及顶面与底面均共形覆盖的柔性内电极层;

[0012] 下介质层,其为第二氟化乙烯丙烯共聚物FEP薄膜;

[0013] 下外电极层;

[0014] 其中,所述上外电极层与所述三维防耦合形变隔离层顶面的柔性内电极层夹设所述上介质层,形成柔性电容传感单元;所述上介质层与三维防耦合形变隔离层之间基于第一氟化乙烯丙烯共聚物FEP驻极体薄膜的表面静电力呈现无胶共形自吸附固定;

[0015] 所述下外电极层与所述三维防耦合形变隔离层底面的柔性内电极层夹设所述下介质层,形成柔性压电传感单元;所述下介质层与三维防耦合形变隔离层之间基于第二氟化乙烯丙烯共聚物FEP薄膜的表面静电力呈现无胶共形自吸附固定;

[0016] 双面微棱台阵列的柔性绝缘薄膜用于在垂直受压形变时,在空间上阻断所述柔性压电传感单元与所述柔性电容传感单元之间的机械应力传导,实现换能信号解耦;

[0017] 还包括触觉反馈执行模块,其在垂直方向上共轴线紧凑堆叠嵌套,共同封装于柔性穿戴外壳内部,构成感知-反馈一体化闭环交互界面。

[0018] 进一步地,所述三维防耦合形变隔离层采用聚二甲基硅氧烷PDMS材料制成;

[0019] 双面微棱台阵列的柔性绝缘薄膜在受外力按压时,其棱台顶端产生局部应力集中以放大微弱外力,用以在低压段提供高灵敏度的电荷与电容输出。

[0020] 进一步地,所述柔性内电极层为共形往复气动喷涂在所述双面微棱台阵列的柔性绝缘薄膜表面、且包含二甲基亚砷DMSO添加剂的聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚(苯乙烯磺酸盐)PEDOT:PSS导电高分子薄膜。

[0021] 进一步地,所述触觉反馈执行模块包括多匝电磁线圈以及置于所述柔性穿戴外壳内腔底部的永磁体振子;

[0022] 所述多匝电磁线圈缠绕于所述柔性穿戴外壳的外周槽内,所述永磁体振子在外加交变激励电流驱动下在所述柔性穿戴外壳内腔底部产生垂直往复振动,振动能量穿过所述动静态双模模块传导至人体指尖皮肤。

[0023] 一种具备动静态双模式能力的触觉传感器的制备方法,包括以下步骤:

[0024] S1. 驻极体介质层高压极化:利用高压极化仪对厚度为90~110 μm 的FEP薄膜进行针-网-板式热注极极化处理,极化电压为+15 kV,恒温温度为110 $^{\circ}\text{C}$,极化时间为5分钟,在其内部稳定冻结空间电荷以获得具有宏观电偶极子的第一氟化乙烯丙烯共聚物FEP驻极体薄膜,作为上介质层;

[0025] S2. 防耦合隔离层模具化制备:将PDMS预聚物与固化剂按10:1的质量比混合搅拌

并抽真空除气,随后倒入具有双面微棱台阶梯阵列的凹模具中,在80℃下加热固化6小时,脱模获得所述三维防耦合形变隔离层;

[0026] S3. 微结构表面柔性内电极构筑:对脱模后的所述三维防耦合形变隔离层表面进行氧等离子体亲水化处理,采用含有10 vol% DMSO的PEDOT:PSS导电高分子溶液在隔离层上下表面的微棱台阵列上进行往复式气动喷涂,随后在120℃下退火重排,在微棱台表面固化形成共形导电网络,作为柔性内电极层;

[0027] S4. 静电吸附一体化组装:将导电PET/ITO薄膜作为上外电极层,利用极化后的第一氟化乙烯丙烯共聚物FEP驻极体薄膜的表面静电力,将上外电极层、第一氟化乙烯丙烯共聚物FEP驻极体薄膜、双面带有柔性内电极层的三维防耦合形变隔离层、作为下介质层的第二氟化乙烯丙烯共聚物FEP薄膜以及作为下外电极层的导电PET/ITO薄膜自上而下依次进行错位叠层对齐,依靠静电力紧密贴合吸附封装,获得所述动静态双模模块;

[0028] S5. 整体组装:在具有磁铁振动腔体的柔性穿戴外壳的腔体底部置入永磁体振子;其次将多匝电磁线圈绕设于柔性穿戴外壳外侧,形成触觉反馈执行模块,接着将PI薄膜置入柔性穿戴外壳内,并遮覆磁铁振动腔体;最后将动静态双模模块置入柔性穿戴外壳(10)内,并位于PI薄膜上方;最终形成触觉传感器。

[0029] 进一步,所述步骤S1中制得的第一氟化乙烯丙烯共聚物FEP驻极体薄膜,其等效压电系数 d_{33} 为3000~3100 pC/N。

[0030] 进一步地,所述步骤S4组装成的动静态双模模块,其柔性压电传感单元在0~10 kPa低压段的电压灵敏度为115~125 mV/kPa,动态响应时间 ≤ 70 ms;其柔性电容传感单元在0~40 kPa段的相对电容灵敏度为1.8~1.9 kPa⁻¹,静态响应时间 ≤ 100 ms。

[0031] 一种具备动静态双模式能力的触觉传感器在虚拟现实触觉高保真再现、可穿戴智能医疗、或机器人复杂环境中的敏捷多维交互抓取中的应用。

[0032] 进一步地,所述应用通过所述柔性压电传感单元和所述柔性电容传感单元分别实时获取外部激励力的变动频率与绝对幅值,并基于变动频率与绝对幅值,分频、分级调谐输出至所述多匝电磁线圈的激励电流,驱动所述永磁体振子产生与外部激励力的频率和大小相匹配的数字化闭环交互反馈。

[0033] 与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

[0034] (1) 本发明显著降低了工艺复杂度,通过单一材料种类的FEP薄膜构筑方式,仅需对上介质层薄膜单独进行高压极化处理,即可在单一器件内协同完成柔性压电与柔性电容双模传感器的整体制备。传感器整体厚度较薄,且包含电极、介质层、隔离层在内的所有功能层均采用完全可弯曲挠曲的柔性材质,消除了任何刚性应力集中点,大幅提升了触觉传感器本征的柔韧度以及人体穿戴贴合度。

[0035] (2) 本发明利用极化后的第一FEP驻极体薄膜固有的强大表面静电力,在各异质材料界面实现了“无胶共形自吸附固定”。这种无胶的一体化封装拓扑彻底摆脱了传统双面胶对剪切应力的阻尼衰减以及长期使用中的老化分层隐患,显著提升了器件的长期循环稳定性和轻薄化程度。

[0036] (3) 本发明巧妙利用三维隔离层中部的“双面微棱台阵列”空间物理屏障作用。在受到外界垂直按压时,顶面的微棱台顶端产生剧烈的局部应力集中,高效激发驻极体的动态静电感应响应;而底面的微棱台则在应力驱动下发生横向的铺展展宽弹性形变,改变底

层电容换能通道的等效空气间隙。中间隔离层弹性基底与多空隙空气层共同构成了对应力的横向阻尼稀释,阻断了两路物理通道之间的机械应力交叉干扰,达成了真正的硬件结构级信号自解耦。

[0037] (4)本发明通过将动静态双模式触觉传感器与触觉反馈执行模块共轴线紧凑堆叠嵌套,并创新性地提出基于传感器感知的动静态力学分量(力的变动频率与绝对幅值大小)数字化分频、分级调谐反馈端激励的闭环控制策略。这种一体化集成与数字化映射设计,极大地简化了虚拟现实(VR/AR)和智能机器人技术的交互系统架构,不仅提升了触觉信息获取的全面性与准确性,更首次在指尖紧凑空间内实现了触觉能量从感知到反馈的高保真自适应再现,显著增强了闭环交互系统在复杂、未知多变环境中的适应性和敏捷操作灵活性,为其工业化落地与广泛应用开辟了广阔前景。

附图说明

[0038] 图1为本发明的结构示意图;

[0039] 图2为本发明中三维防耦合形变隔离层的结构示意图;

[0040] 图3为本发明中柔性电容传感单元与柔性压电传感单元的循环阶梯力值响应图;

[0041] 图4为本发明中柔性电容传感单元与柔性压电传感单元的灵敏度图;

[0042] 图5为本发明中柔性电容传感单元与柔性压电传感单元的重复性图;

[0043] 图6为本发明中柔性电容传感单元与柔性压电传感单元的响应时间图;

[0044] 图7为本发明中触觉反馈模块结构图;

[0045] 图8为本发明中触觉反馈系统控制模块的结构示意图;

[0046] 图9为本发明中触觉反馈系统驱动电压调控。

[0047] 附图标记说明:

[0048] 1—触觉传感器;2—柔性电容传感单元;3—柔性压电传感单元;4—上外电极层;5—上介质层;6—三维防耦合形变隔离层;61—柔性内电极层;7—下介质层;8—下外电极层;9—触觉反馈执行模块;91—多匝电磁线圈;92—永磁体振子;10—柔性穿戴外壳。

具体实施方式

[0049] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0050] 如图1-图9所示,本发明采用的技术方案如下:本实施例提供一种公开了一种具备动静态双模式能力的触觉传感器1,包括动静态双模模块,包含柔性电容传感单元2与柔性压电传感单元3。动静态双模模块自上而下依次共形叠层包括:上外电极层4;上介质层5,为经极化处理的第一氟化乙烯丙烯共聚物FEP驻极体薄膜;三维防耦合形变隔离层6,为中部具有双面微棱台阵列的柔性绝缘薄膜,双面微棱台阵列的柔性绝缘薄膜顶面与底面均共形覆盖有柔性内电极层61;下介质层7,为第二氟化乙烯丙烯共聚物FEP薄膜;以及下外电极层8。

[0051] 其中,所述上外电极层4与所述三维防耦合形变隔离层6顶面的柔性内电极层61夹

设所述上介质层5,构成柔性电容传感单元2;所述上介质层5与三维防耦合形变隔离层6之间基于第一氟化乙烯丙烯共聚物FEP驻极体薄膜的表面静电力呈现无胶共形自吸附固定;所述下外电极层8与所述三维防耦合形变隔离层6底面的柔性内电极层61夹设所述下介质层7,构成柔性压电传感单元3;所述下介质层7与三维防耦合形变隔离层6之间基于第二氟化乙烯丙烯共聚物FEP薄膜的表面静电力呈现无胶共形自吸附固定。动静态双模模块外侧还集成有触觉反馈执行模块9,所述触觉反馈执行模块9与所述动静态双模模块在垂直方向上共轴线紧凑堆叠嵌套,共同封装于柔性穿戴外壳10内部,构成感知-反馈一体化闭环交互界面。所述触觉反馈执行模块9包括多匝电磁线圈91以及置于所述柔性穿戴外壳10内腔底部的永磁体振子92;所述多匝电磁线圈91缠绕于所述柔性穿戴外壳10的外周槽内。

[0052] 进一步地,所述柔性穿戴外壳10内部设置有双层阶梯状凹陷结构,所述双层阶梯状凹陷结构包括位于下方的磁铁振动腔体以及位于上方的传感器嵌入腔体;永磁体振子92置于所述磁铁振动腔体内,并能够在所述磁铁振动腔体内沿垂直方向往复振动;磁铁振动腔体的上方覆盖有聚酰亚胺PI薄膜,所述PI薄膜通过胶粘层固定于所述柔性穿戴外壳10的阶梯支撑面上,用于对所述永磁体振子92的振动空间进行封装和限位;所述动静态双模模块嵌设于所述传感器嵌入腔体内,并位于所述PI薄膜上方,从而使所述动静态双模模块、PI薄膜、永磁体振子92和柔性穿戴外壳10在垂直方向上形成限位式堆叠连接结构。

[0053] 具体地,所述柔性穿戴外壳10采用热塑性聚氨酯弹性体TPU材料制成,所述柔性穿戴外壳10的外周设置有绕线槽,所述多匝电磁线圈91绕设于所述绕线槽内,以使所述柔性穿戴外壳10同时作为线圈骨架、振子限位结构和传感器安装基座。所述柔性穿戴外壳10的内部形成双层阶梯状凹陷结构,其中下层阶梯状凹陷构成磁铁振动腔体,所述磁铁振动腔体的尺寸大于所述永磁体振子92的外形尺寸,使所述永磁体振子92能够在外加交变激励电流作用下沿垂直方向往复振动。

[0054] 所述磁铁振动腔体的上方设置有PI薄膜,所述PI薄膜通过胶粘层固定于所述柔性穿戴外壳10的阶梯支撑面上,并遮覆所述磁铁振动腔体。所述PI薄膜用于对所述永磁体振子92的运动空间进行物理封装和振幅限位,避免所述永磁体振子92直接撞击所述动静态双模模块,同时允许所述永磁体振子92产生的振动能量经所述PI薄膜向上传递至所述动静态双模模块及人体指尖皮肤。

[0055] 所述双层阶梯状凹陷结构的上层阶梯状凹陷构成传感器嵌入腔体,所述动静态双模模块嵌设于所述传感器嵌入腔体内,并位于所述PI薄膜上方。由此,所述永磁体振子92、PI薄膜、动静态双模模块和柔性穿戴外壳10在垂直方向上依次形成“振子—限位薄膜—传感模块—人体皮肤”的力学传递路径,使触觉反馈执行模块9与动静态双模模块在保持紧凑集成的同时,能够通过PI薄膜实现振动幅度约束和结构分隔。

[0056] 本实施例中,上述具备动静态双模式感知能力的驻极体基触觉传感器及其触觉反馈系统的制备方法,包括如下步骤:

[0057] S1. 驻极体介质层高压极化:利用高压极化仪对厚度为100 μm 的FEP薄膜进行针-网-板式热注极极化处理,极化电压为+15 kV,控制栅极电压为+3 kV,恒温温度为110 $^{\circ}\text{C}$,极化时间为5分钟,在其内部稳定冻结空间电荷以获得具有宏观电偶极子的第一FEP驻极体薄膜,作为上介质层5;

[0058] S2. 防耦合隔离层模具化制备:将PDMS预聚物与固化剂按10:1的质量比混合搅

拌,并将溶液置于真空泵中进行抽真空操作30分钟,直至溶液中无气泡被抽出;随后,将上述溶液倒入具有双面微棱台阶梯阵列的精密凹模具中,并将模具放在80℃的烘箱中加热固化6小时,脱模获得所述三维防耦合形变隔离层6;

[0059] S3. 微结构表面柔性内电极构筑:对脱模后的所述三维防耦合形变隔离层6表面进行氧等离子体亲水化处理(设定射频功率为80 W,持续处理45秒),采用含有10 vol% DMSO的PEDOT:PSS导电高分子溶液在隔离层上下表面的微棱台起伏阵列上进行往复式气动喷涂,随后在120℃下退火重排30分钟,在微棱台表面固化形成共形导电网络,作为柔性内电极层61;

[0060] S4. 一体化组装:将导电PET/ITO薄膜作为上外电极层4,利用极化后的所述第一FEP驻极体薄膜的表面静电力,将上外电极层4、第一FEP驻极体薄膜、双面带有柔性内电极层的三维防耦合形变隔离层6、作为下介质层的第二FEP薄膜以及作为下外电极层8的导电PET/ITO薄膜自上而下依次进行错位叠层对齐,依靠静电力紧密贴合吸附封装,获得动静态双模模块;将其共轴线紧凑嵌套于柔性穿戴外壳10内,并在外壳外周卡槽缠绕多匝电磁线圈91,内腔底部悬浮置入永磁体振子92,组装成闭环交互系统。

[0061] 实施例二

[0062] 在实施例一的基础上,对动静态双模模块的结构尺寸与关键材料参数进行改进优化。本实施例中,步骤S1中所述FEP薄膜的厚度减薄至90 μm ,极化保持时间延长至8分钟,制得的第一FEP驻极体薄膜等效压电系数 d_{33} 达到3100 pC/N。同时,步骤S3中所述柔性内电极层61在微棱台斜坡处的共形喷涂道次增加,经120℃退火重排后其方块电阻稳定在100 Ω/sq ,有效降低了高频动态响应下的RC时间常数。本实施例在维持整体全柔性与极致薄型化结构的前提下,进一步提升了传感器在高频瞬态微弱力学激励下的换能电荷捕获效率,其动态电压灵敏度提升至125 mV/kPa,适用于高保真虚拟触觉纹理再现及高速工业机器人微滑动检测。

[0063] 请参阅图2,图2为本发明中三维防耦合形变隔离层6的结构示意图。当外界施加垂直方向的力学激励时,所述双面微棱台阵列在空间上表现出非对称的机械形变特征:顶面的微棱台顶端产生剧烈的局部应力集中,高效传递至上介质层5以激发动态压电响应;而底面的微棱台则在压力驱动下克服弹性阻尼发生横向的铺展展宽弹性形变,挤压微结构之间的空气缓冲层。垂直向下的机械应力波在穿过隔离层中部主体基底的过程中,被基底弹性体的本征阻尼进行了多维度的横向应力稀释与横向锁定。这种双面非对称形变行为阻断了柔性压电传感单元3与柔性电容传感单元2之间的机械应力传导,实现了信号的硬件结构级自解耦。

[0064] 如图3所示,利用力学试验机对本发明实施例一制备的传感器进行循环加载测试,得到压电与电容传感单元的循环阶梯力值响应图。当施加连续递增的台阶力时,压电单元(柔性压电传感单元3)精准响应外力突变瞬间的交变脉冲电压峰值,而电容单元(柔性电容传感单元2)则输出与力值阶梯同步对应的、无明显漂移的直流稳态电容平台,两路通道清晰分离,验证了良好的动静态分量捕获能力。

[0065] 如图4所示,为本发明中的压电与电容传感单元的灵敏度图。在外界接触压强变动时,柔性压电传感单元3基于电荷感应模型输出短路感应电流及瞬态电压,其短路感应电流满足公式: $I_{sc}=dQ_{sc}dt=A \cdot \sigma \cdot ddt\epsilon_0 \cdot \epsilon_r dt$ 。在0~10 kPa的指尖低压交互段内,其动态

电压灵敏度达115~125 mV/kPa;与此同时,柔性电容传感单元2基于有效空气间隙调制模型发挥静态主导作用,其等效电容满足分段混合介质叠加公式: $C=\epsilon_0 \cdot A_{eff}d_{FEP}\epsilon_{FEP}+d_{air}P\epsilon_{air}$ 。在0~40 kPa的宽静态范围内,其相对电容变化率曲线呈现出优异的分段线性特征,静态相对电容灵敏度达1.8~1.9 kPa⁻¹。

[0066] 如图5所示,分别为本发明中压电与电容传感单元在长周期循环加载下的重复性图。在经历数千次连续的加载-卸载循环拉伸与按压测试后,压电通道的瞬态脉冲幅值(图5)与电容通道的相对电容变化率基准均保持高度一致,未发生机械分层或电学衰减,证明器件具有极佳的疲劳寿命与自吸附固定结构的本征牢固度。

[0067] 如图6所示,为本发明中压电与电容传感单元的响应时间图。得益于异质界面层间库仑力驱动的非胶共形自吸附贴合,消除了传统高分子胶层带来的粘弹性形变迟滞,传感器的动态压电响应时间 ≤ 70 ms,静态电容恢复时间 ≤ 100 ms,实现了全频域范围内的低迟滞瞬态捕捉。

[0068] 如图8所示,分别为本发明中触觉反馈系统结构图以及触觉反馈系统控制模块的结构示意图。动静态双模模块外侧共轴线紧凑嵌套触觉反馈执行模块9并封装于柔性穿戴外壳10内。当微控制单元实时采集并提取传感器的双模信号特征后,根据内部嵌入的控制逻辑判定当前交互状态,并向驱动调谐模块发出指令。

[0069] 如图9所示,为本发明中触觉反馈系统驱动电压调控曲线图。微控制单元根据静态电容传感单元2反馈的电容相对变化率阶梯值(对应静态力大小),动态调谐输出至多匝电磁线圈91两端驱动电压的PWM占空比与交变换向频率。伴随外界静态力等级的台阶式爬升,激励电流的驱动电压同向分级调谐,使得多匝电磁线圈91与永磁体振子92之间的电磁洛伦兹垂直往复振动力幅值呈台阶式增强,振动能量向上无机械延迟地穿透轻薄传感器本身传导至人体指尖皮肤,高保真地映射出接触力的大小。

[0070] 在实际的人机交互行为中,本发明构建的闭环系统在虚拟现实(VR/AR)高保真触觉再现与穿戴式智能数据手套中表现出优异的应用效果。具体实施时,将由动静态双模模块与触觉反馈执行模块9构成的一体化器件模块集成于柔性织物基底上,构筑为智能触觉数据手套。当用户在虚拟环境中操纵不同材质的虚拟物体(如光滑金属、粗糙木材或弹性橡胶)时,手指表面产生不同频率与大小的力学激励。其中,柔性压电传感单元3基于电荷感应模型,实时捕获这些接触外力的瞬态交变频率与突变特征;柔性电容传感单元2则基于有效空气间隙调制模型,实时捕获持续恒定的稳态抓压力绝对幅值。微控制单元协同读取两路通道数据,通过算法将感知的力的频率与大小,数字化地分频、分级映射为多匝电磁线圈91的PWM激励电压与交变换向频率。例如,在触摸精细高频纹理时驱动高频弱振动,在抓握不同硬度刚体时输出与电容台阶力同步对应的连续强振动,从而在单一紧凑界面构筑起针对不同力频率与大小的高保真、低时延虚拟触觉交互闭环。

[0071] 在智能机器人灵巧手敏捷交互抓取与滑移自适应闭环控制场景下,本发明同样具有显著的技术优势。具体实施时,将本器件模块贴合或嵌入到机器人多轴灵巧手的柔性指尖表层。在机械手抓取未知、易碎物体的过程中,一旦物体因重力或外力扰动与指尖发生切向滑移,接触面便会产生特定的高频瞬态冲击微振动,柔性压电传感单元3能够以极快的感应电压突变信号在70 ms内捕捉到该力的变动频率并发出滑移预警。控制系统接收到滑移信号后,判定当前静态握持力不足,立即启动自适应调节程序,动态增大电磁线圈91两端的

脉冲激励,驱动永磁体振子92产生局部微调谐力矩以稳定接触面。同时,柔性电容传感单元2持续发挥静态主导作用,无迟滞地监测垂直抓握力值的大小,确保静态压力精确维持在物体的无损抓握阈值区间内。这种基于硬件自解耦的双模闭环控制系统,能够针对接触力频率与幅值的动态演化给予敏捷反馈,显著增强了机器人系统在多变、未知环境中的操作安全性与灵活性。

[0072] 尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

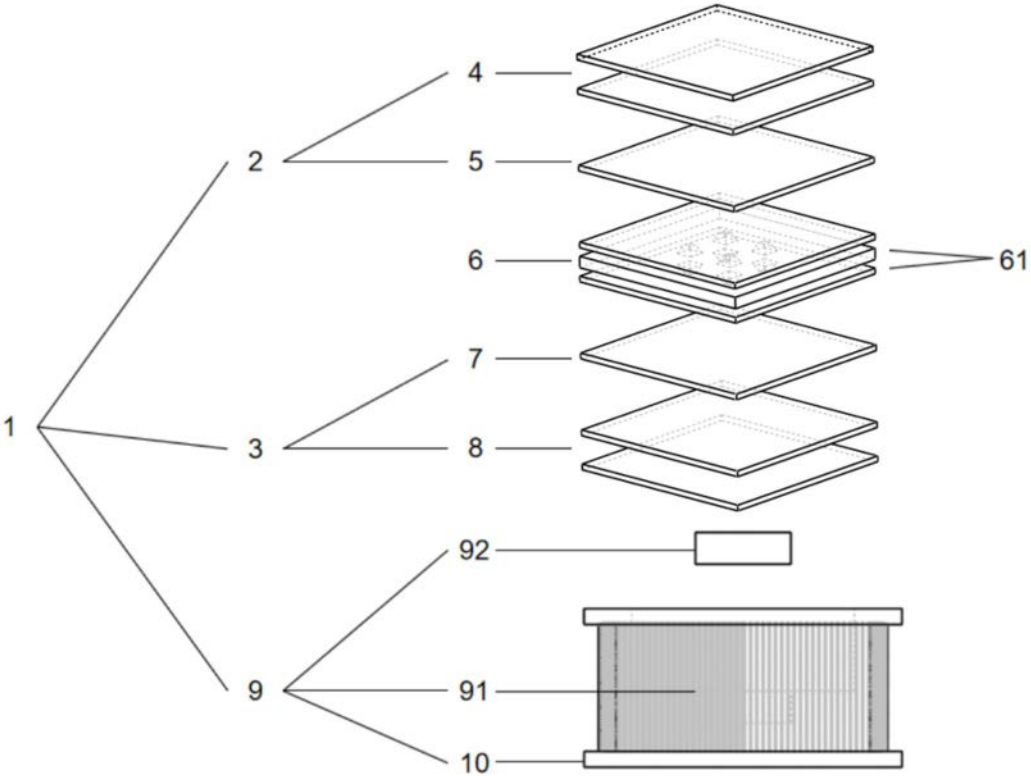


图1

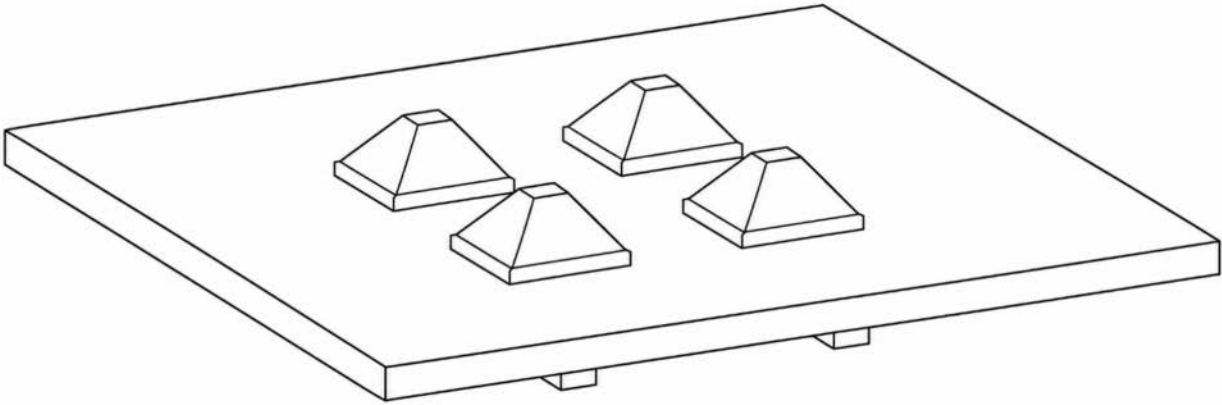


图2

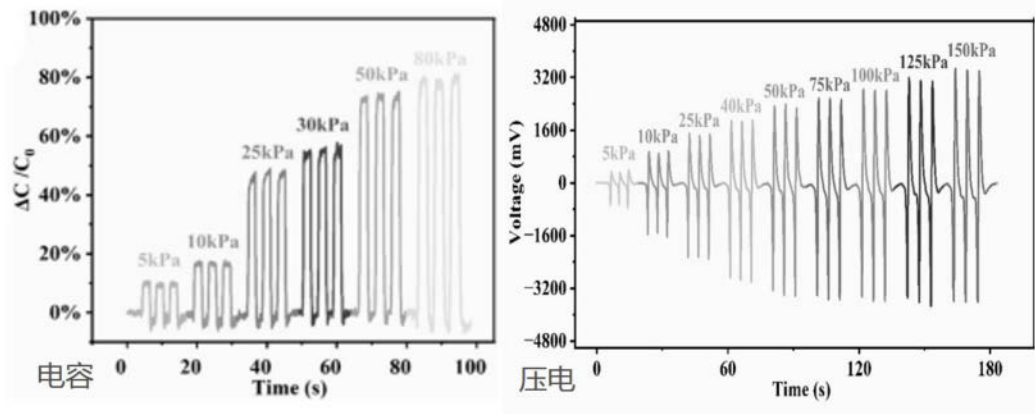


图3

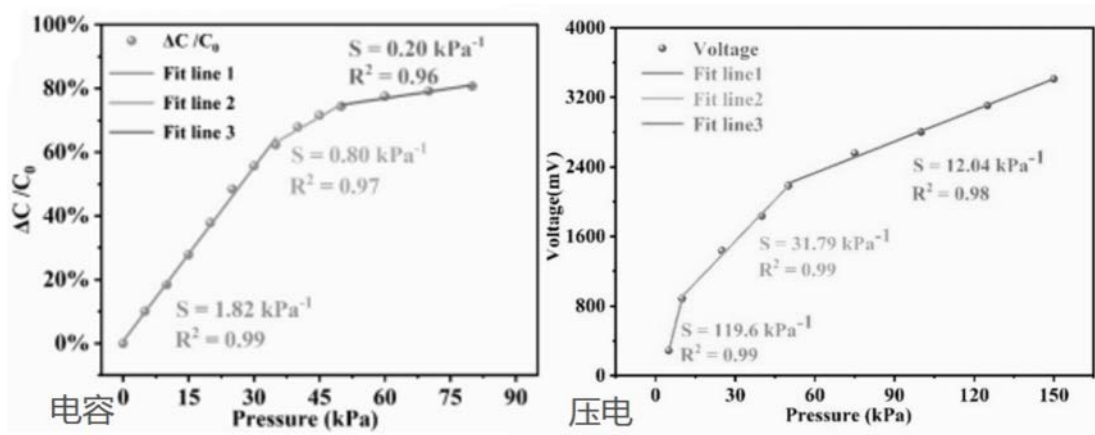


图4

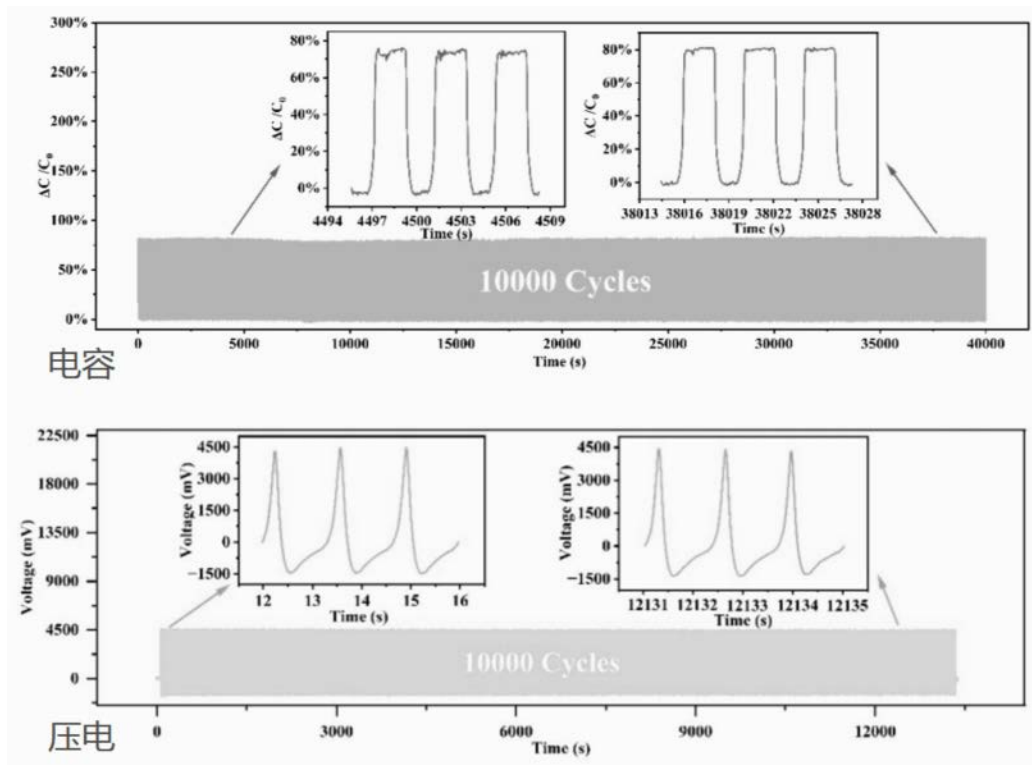


图5

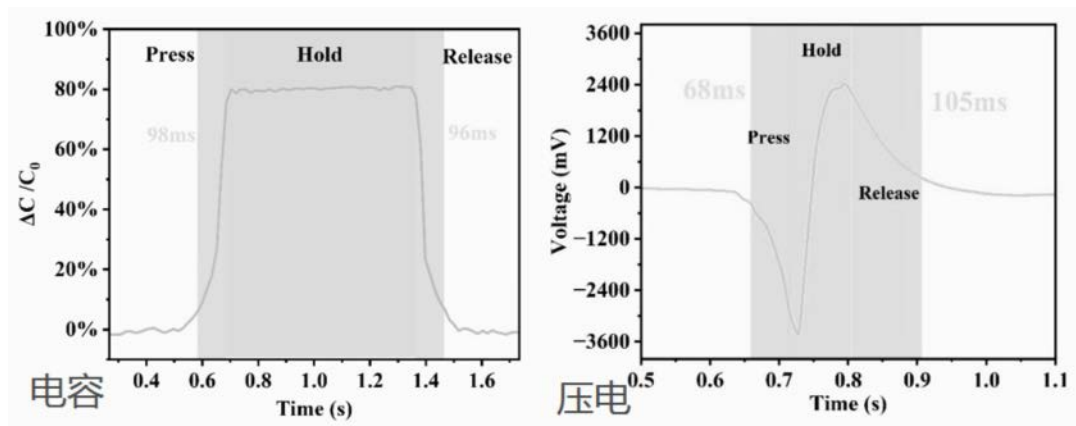


图6

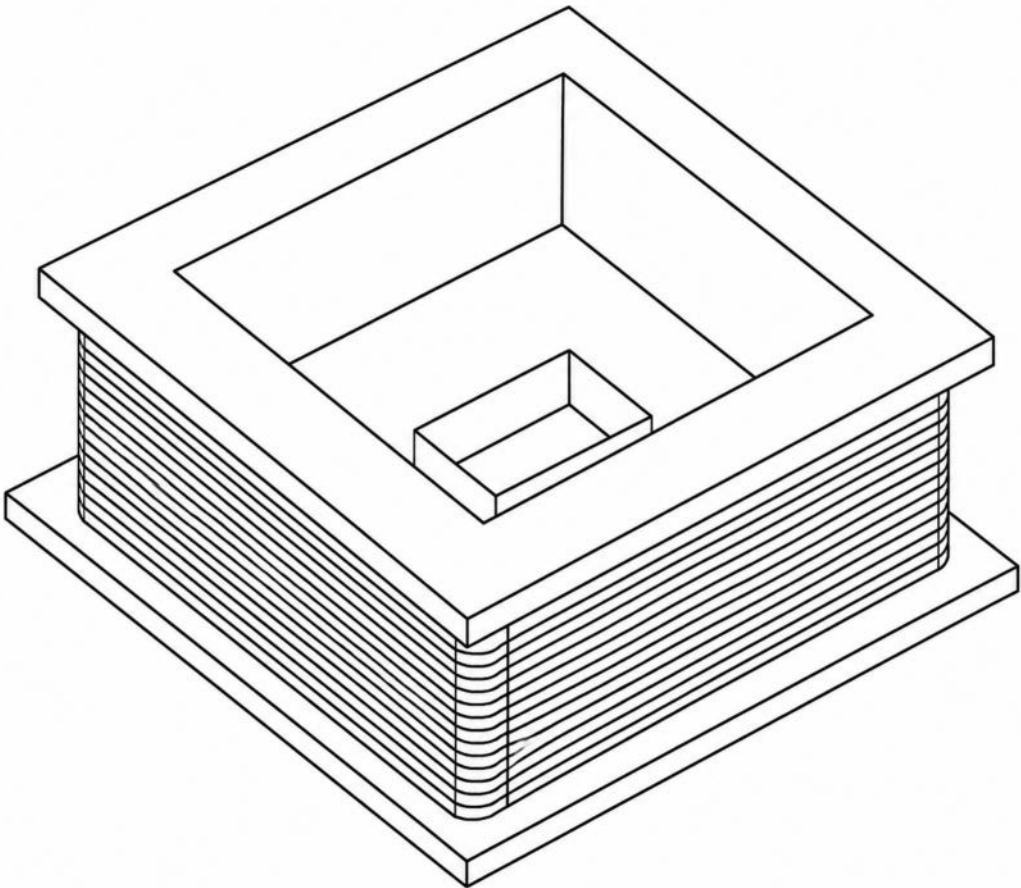


图7

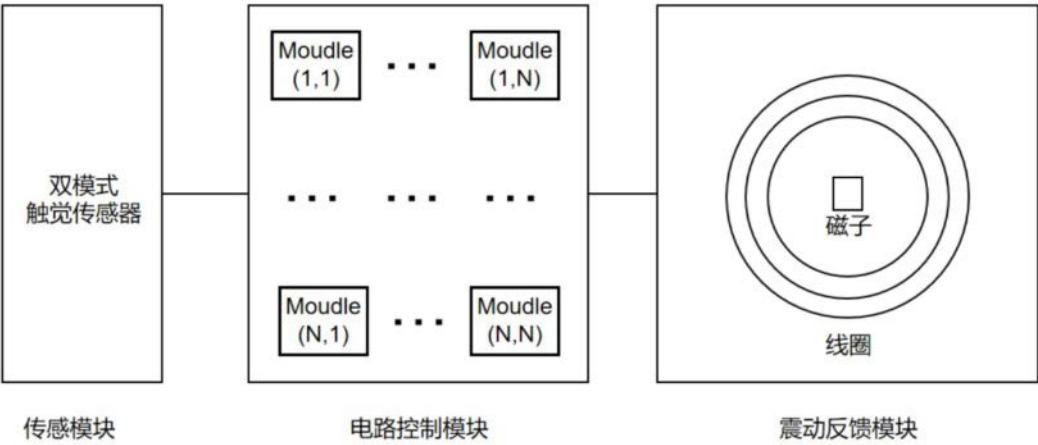


图8

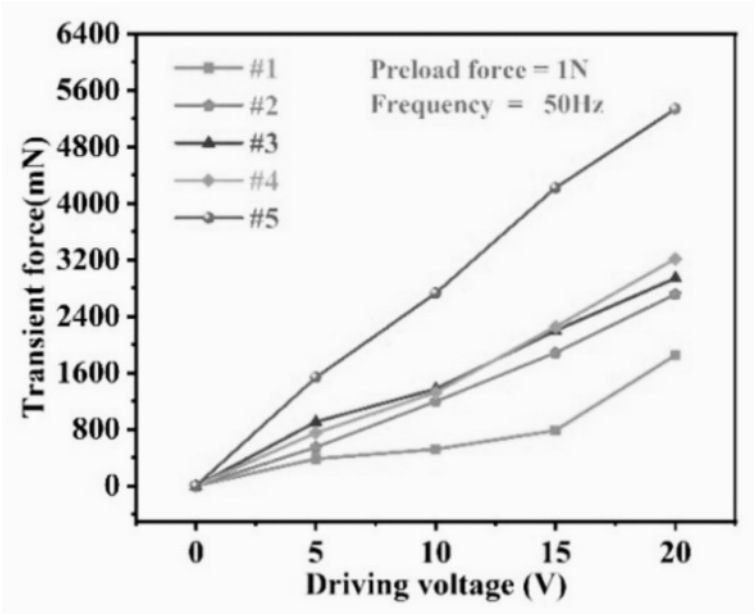


图9